

GymControl - Guía paso a paso de modificaciones

Plan de trabajo ajustado a la normativa del TP Integrador (Programación 1 - UADE)

Equipo actualizado

Rodrigo García Solá (referente), Lucas Cragaris, Tomás van Nynatten, Javier Candalaft y **Edney Ribeiro**.

Esta guía detalla el orden de implementación para adaptar el código existente de GymControl a las consignas obligatorias, priorizando la refactorización a matrices y dejando las expresiones regulares para el paso final.

Alcance de esta guía

Este documento no reemplaza la propuesta GymControl: cubre la adecuación técnica del código existente. Pagos, deudas, reportes monetarios, documentación, Git y presentación siguen definidos por la propuesta.

Paso 1: Estructurar las matrices principales

Reemplazar las listas paralelas unidimensionales por tres matrices principales (listas de listas):

```
# 1. Matriz de Socios: [codigo, nombre, edad, tipo]
matriz_socios = [
    [101, 'Juan Perez', 28, 1],
    [102, 'Maria Juana', 32, 3]
]

# 2. Matriz de Actividades: [codigo, nombre, nivel, cupo_disponible]
matriz_actividades = [
    [201, 'Yoga', 1, 15],
    [202, 'Crossfit', 3, 10]
]

# 3. Matriz de Inscripciones: [codigo_insc, codigo_socio, codigo_clase, asistencias, estado]
matriz_inscripciones = [
    [301, 101, 205, 8, 1],
    [302, 102, 204, 3, 1]
]
```

Paso 2: Adaptar funciones ABM

[] **Módulo Socios:** modificar `sumar_afiliados()`, `eliminar_afiliados()`, `modify_affiliate()` y `list_affiliates()` para operar sobre filas de `matriz_socios`.

[] **Módulo Clases:** modificar `sumar_clase()`, `eliminar_clase()`, `modify_clase()` y `list_clases()` para operar sobre filas de `matriz_actividades`.

[] **Módulo Inscripciones:** modificar `alta_inscripcion()`, `baja_inscripcion()`, `modify_inscripcion()` y `list_inscripciones()` para operar sobre filas de `matriz_inscripciones`.

Paso 3: Adaptar búsqueda y ordenamiento

[] **Búsquedas:** adaptar `buscar_socio_secuencial()` para buscar el código en `fila[0]` de `matriz_socios` y `buscar_clase_binaria()` para trabajar con filas de `matriz_actividades`.

[] **Ordenamientos:** adaptar `ordenar_socios_por_edad()`, `ordenar_clases_por_nivel()` y `ordenar_inscripciones_por_asistencias()` para intercambiar filas completas.

Paso 4: Agregar las dos funciones nuevas requeridas

1. Función para cumplir con reduce (reporte estadístico simple):

```
from functools import reduce

def calcular_total_asistencias():
    total = reduce(lambda acum, fila: acum + fila[3],
                  matriz_inscripciones, 0)
    print(f'Total general de asistencias registradas: {total}')
```

2. Función para cumplir con el listado por actividad de la propuesta:

Responsable reasignado: Edney Ribeiro

Esta tarea ya estaba incluida en el bloque de Lucas. Se reasigna a Edney para que tenga un aporte de código propio e identificable, sin ampliar el alcance.

```
def listar_socios_de_actividad():
    codigo_clase = pedir_entero('Ingrese el código de la clase: ')
    inscripciones = list(filter(
        lambda fila: fila[2] == codigo_clase and fila[4] == 1,
        matriz_inscripciones
    ))
    print(f'Socios inscriptos en la clase {codigo_clase}:')
    for insc in inscripciones:
        pos_socio = search_affiliate_position(insc[1])
        print(f'- {matriz_socios[pos_socio][1]} (Código: {insc[1]})')
```

Paso 5: Expresiones regulares

Una vez vista la clase teórica, importar re e incorporar una función de validación en pedir_entero() y en las entradas que correspondan:

```
import re

def es_numero_valido(cadena):
    return bool(re.match(r'^\d+$', str(cadena).strip()))
```

REASIGNACIÓN DE TAREAS EXISTENTES

Integrante	Tareas dentro del alcance ya definido
Lucas	Actividades e inscripciones, control de cupos y listado de actividades por socio.
Tomás	Reportes con map, filter y reduce, y funciones de búsqueda.
Edney	Listado de socios por actividad, carga de datos de prueba y armado de la presentación.

Criterio aplicado

No se creó una tarea nueva: se separaron responsabilidades que ya figuraban en GymControl.pdf. Edney necesita trabajar en su propia rama y dejar al menos un commit propio.